

波的表达式、反射与驻波 答案

行波方程、纵波的横波图像表示、自由端反射、驻波

高中物理 · 日本共通测试备考讲座

旅人教育 刘可惟

2026 年 6 月 4 日

概念和符号确认

行波方程	沿 x 轴正方向传播的波可写成 $y = A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$ ，沿 x 轴负方向传播的波可写成 $y = A \sin \omega \left(t + \frac{x}{v} \right)$ 。
波数 k	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 。 $y = A \sin(\omega t - kx)$ 表示沿 x 轴正方向传播的波。
纵波的横波图像表示	为了便于观察，把纵波中介质质点沿传播方向的位移画到竖直方向上。图像上下起伏，并不表示质点真的上下振动。
密部、疏部	看横波图像的斜率。图像右下倾斜的地方是密部，右上倾斜的地方是疏部。
自由端反射	反射波不发生上下反向。自由端是驻波的波腹。
固定端反射	反射波发生上下反向。固定端是驻波的波节。
波腹、波节	驻波中振幅最大的点叫波腹，始终不振动的点叫波节。

第 1 题 力学复习：斜面上的斜抛运动

这道题可以用两种方法做。两种方法的答案相同。

方法一：直接使用水平、竖直方向的运动方程并联立

斜面的倾角为 30° ，抛出方向又相对于斜面成 30° ，所以抛出方向相对于水平面的夹角为

$$30^\circ + 30^\circ = 60^\circ.$$

取水平向右为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向。小球在时刻 t 的坐标为

$$x = v_0 \cos 60^\circ t = \frac{1}{2} v_0 t,$$
$$y = v_0 \sin 60^\circ t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

斜面上的点满足

$$y = x \tan 30^\circ = \frac{x}{\sqrt{3}}.$$

小球再次碰到斜面时，它的位置在斜面上，所以把上面的 x, y 代入斜面方程：

$$\frac{\sqrt{3}}{2} v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} v_0 t.$$

整理得

$$\frac{v_0}{\sqrt{3}} t = \frac{1}{2} g t^2.$$

$t = 0$ 是抛出瞬间，不是再次碰到斜面的时刻，所以

$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}.$

设沿斜面量得的距离为 l 。水平位移 x 和斜面上的距离 l 满足

$$x = l \cos 30^\circ.$$

因此

$$l = \frac{x}{\cos 30^\circ} = \frac{\frac{1}{2}v_0 t}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{v_0 t}{\sqrt{3}}.$$

代入 $t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}$, 得

$$l = \frac{v_0}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} = \boxed{\frac{2v_0^2}{3g}}.$$

方法二：沿斜面方向和垂直斜面方向分解

取沿斜面向上为 x' 轴正方向，垂直斜面并离开斜面的方向为 y' 轴正方向。初速度分解为

$$v_{x'} = v_0 \cos 30^\circ, \quad v_{y'} = v_0 \sin 30^\circ.$$

重力加速度分解后，沿斜面向下的分量大小为 $g \sin 30^\circ$ ，垂直斜面指向斜面的分量大小为 $g \cos 30^\circ$ 。小球再次碰到斜面时，它在垂直斜面方向上的位移为 0。因此

$$0 = v_0 \sin 30^\circ t - \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2.$$

取 $t = 0$ 以外的解，得到

$$t = \frac{2v_0 \sin 30^\circ}{g \cos 30^\circ} = \frac{2v_0 \tan 30^\circ}{g} = \boxed{\frac{2v_0}{\sqrt{3}g}}.$$

再看沿斜面方向的位移：

$$l = v_0 \cos 30^\circ t - \frac{1}{2}g \sin 30^\circ t^2.$$

代入 $t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}$, 得

$$\begin{aligned} l &= v_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} - \frac{1}{2}g \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2v_0}{\sqrt{3}g} \right)^2 \\ &= \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{3g} = \boxed{\frac{2v_0^2}{3g}}. \end{aligned}$$

$$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}, \quad l = \frac{2v_0^2}{3g}$$

第 2 题 力学复习：光滑斜面上的运动

在斜面内，取等高线方向为 x 方向，取沿斜面向上为 y 方向。重力使物体沿斜面向下加速，因此沿斜面向上的加速度为

$$-g \sin \theta.$$

初速度 v_0 从斜面内的水平方向起，沿斜面量得的夹角为 α ，所以沿斜面向上的初速度分量为

$$v_0 \sin \alpha.$$

到达最高点时，沿斜面向上的速度分量变为 0。由匀变速直线运动公式

$$v = v_0 + at$$

得

$$0 = v_0 \sin \alpha - g \sin \theta t.$$

所以

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g \sin \theta}.$$

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g \sin \theta}$$

第 3 题 由行波方程读取基本量

已知波的表达式为

$$y = A \sin(Bt - Cx).$$

把相位看成一个定值：

$$Bt - Cx = \text{定值}.$$

移项得

$$x = \frac{B}{C}t - \frac{\text{定值}}{C}.$$

当时间 t 增大时， x 也增大，所以这列波沿 x 轴正方向传播。

再和标准形式

$$y = A \sin(\omega t - kx)$$

比较，可知

$$\omega = B, \quad k = C.$$

因此

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{C}, \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{B}{C}.$$

$$\text{传播方向: } x \text{ 轴正方向, \quad 振幅: } A, \quad \text{波长: } \frac{2\pi}{C}, \quad \text{波速: } \frac{B}{C}$$

第 4 题 2016 年度日本大学入学考试中心考试物理第 1 问问 3 「正弦波方程」

由图可读出，振幅为

$$A = 0.20 \text{ m.}$$

图像表示的是 $x = 0$ 处介质质点的位移随时间的变化。由图可知周期为

$$T = 2.0 \text{ s.}$$

因此，在 $x = 0$ 处，

$$y(0, t) = 0.20 \sin \pi t.$$

波速为 2.0 m/s ，所以波长为

$$\lambda = vT = 2.0 \times 2.0 = 4.0 \text{ m.}$$

这列波沿 x 轴正方向传播，所以使用

$$y = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right).$$

代入数据得

$$y = 0.20 \sin 2\pi \left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{4.0} \right) = 0.20 \sin \pi \left(t - \frac{x}{2} \right).$$

所以正确选项为

$$\boxed{(4)}.$$

$$y = 0.20 \sin \pi \left(t - \frac{x}{2} \right)$$

第 5 题 纵波的横波图像表示

题图是纵波的横波图像表示。也就是说，图中的纵坐标画的是介质质点沿 x 轴方向的位移。注意：真实的纵波中，质点仍然沿 x 轴方向振动，并不是上下振动。

如何看密部、疏部和质点振动速度

先看密部、疏部。口诀是：

右下倾斜 $\Rightarrow$ 密部， 右上倾斜 $\Rightarrow$ 疏部。

再看质点的振动速度。题中波形向右传播，所以可以把整条波形稍微向右平移一点，得到“稍后一瞬间”的波形。固定在同一个 x 位置观察：

- 如果原来在右上倾斜处，稍后这个点的位移会变小，所以质点向 x 轴负方向运动。
- 如果原来在右下倾斜处，稍后这个点的位移会变大，所以质点向 x 轴正方向运动。

斜率越陡，短时间内位移变化越大，质点振动速度的大小也越大。

由图可知，波长为 8.0 m 。波速为 2.0 m/s ，所以周期为

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{8.0}{2.0} = 4.0\text{ s}.$$

(1) 密度最大的地方是图像最陡的右下倾斜处。由图可知，

$$x = 0, 8.0\text{ m}.$$

(2) 密度最小的地方是图像最陡的右上倾斜处。由图可知，

$$x = 4.0\text{ m}.$$

(3) 介质质点沿 x 轴正方向位移最大，对应横波图像中的波峰位置。因此

$$x = 6.0\text{ m}.$$

(4) 质点的振动速度为 0 的位置，是位移达到最大或最小的位置，也就是图像的波峰或波谷处。因此

$$x = 2.0\text{ m}, 6.0\text{ m}.$$

(5) 质点沿 x 轴负方向的振动速度最大，对应图像最陡的右上倾斜处。因为波形向右传播时，这一点的位移在减小。因此

$$x = 4.0\text{ m}.$$

(6) $t = 0$ 时最疏的位置为 $x = 4.0\text{ m}$ 。波形沿 x 轴正方向以 2.0 m/s 的速度传播， 1.5 s 后向右移动

$$2.0 \times 1.5 = 3.0\text{ m}.$$

所以 $t = 1.5\text{ s}$ 时最疏的位置为

$$x = 4.0 + 3.0 = 7.0\text{ m}.$$

即

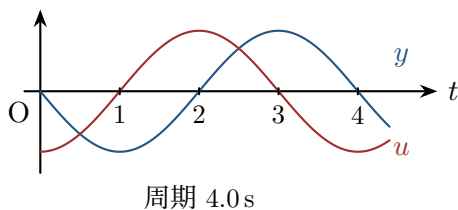
$$x = 7.0\text{ m}.$$

- (7) 在 $x = 4.0\text{ m}$ 处, $t = 0$ 时位移为 0。而且该点处图像最陡地右上倾斜, 所以波形向右传播后, 这一点的位移会变小。因此, 质点从 $t = 0$ 开始向 x 轴负方向运动, 并且此时速度大小最大。

周期为 4.0 s , 所以位移 y 的变化为

t/s	0	1.0	2.0	3.0	4.0
y	0	负向最大	0	正向最大	0

振动速度 u 的特点是: 位移为 0 时速度大小最大; 位移最大或最小时速度为 0。又因为 $t = 0$ 时质点向负方向运动, 所以 u 的图像从负向最大开始。

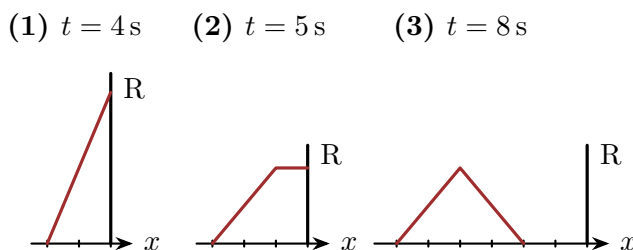


y 从 0 开始向负方向变化; u 从负向最大开始。

第 6 题 自由端反射的三角波作图

自由端反射时，反射波不发生上下反向。作图时，可以把越过墙的部分，以墙为对称轴原样折回，再和还没有越过墙的部分叠加。

- (1) $t = 4\text{ s}$ 时，三角波的顶点刚好到达墙。自由端反射不反向，所以入射波和反射波在墙处同向叠加，墙处高度为 8 cm 。
- (2) $t = 5\text{ s}$ 时，一部分波已经反射回来。从 $x = -3\text{ cm}$ 到 $x = -1\text{ cm}$ ，合成波斜向上升；从 $x = -1\text{ cm}$ 到墙的位置，合成波高度为 4 cm ，是水平线。
- (3) $t = 8\text{ s}$ 时，波已经全部反射完，成为向左传播的三角波。它的宽度和高度都与原来的三角波相同。



自由端反射不反向。越过墙的部分关于墙原样折回，重叠部分的位移相加。

第 7 题 数驻波的波腹和波节

在驻波中，相邻的波腹和波节之间的距离为

$$\frac{\lambda}{4}.$$

可以把一个“柠檬”看作 $\lambda/4$ 。从端点开始按

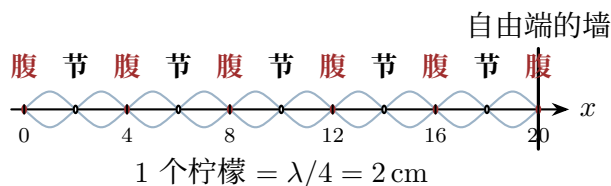
腹 · 节 · 腹 · 节 或 节 · 腹 · 节 · 腹

的顺序数，就不容易出错。

- (1) 自由端是波腹。墙在 $x = 20\text{ cm}$ 处，所以 $x = 20\text{ cm}$ 是波腹。波长为 8 cm ，所以

$$\frac{\lambda}{4} = 2\text{ cm}.$$

也就是说，一个柠檬代表 2 cm 。



波腹的位置为

$20, 16, 12, 8, 4, 0\text{ cm}.$

因此，波腹个数为

6.

波节的位置为

18, 14, 10, 6, 2 cm.

因此，波节个数为

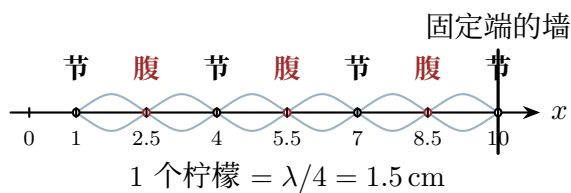
5.

波腹数: 6, 波节数: 5

(2) 固定端是波节。墙在 $x = 10\text{ cm}$ 处，所以 $x = 10\text{ cm}$ 是波节。波长为 6 cm ，所以

$$\frac{\lambda}{4} = 1.5\text{ cm}.$$

也就是说，一个柠檬代表 1.5 cm 。



波节的位置为

10, 7, 4, 1 cm.

因此，波节个数为

4.

波腹的位置为

8.5, 5.5, 2.5 cm.

因此，波腹个数为

3.

波腹数: 3, 波节数: 4